第一章习题：

1.证明：在实函数空间中，$1, \cos^2 t, \cos 2t$ 是线性相关的。

2．设$W_1 = span\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2\}$ $W_2 = span\{\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2\}$ ，求 dim（W1+W2）及 dim$(W_1 \cap W_2)$，其中$\boldsymbol{\alpha}_1$=（1, 2, 1, 0），$\boldsymbol{\alpha}_2$=（−1, 1, 1, 1），$\boldsymbol{\beta}_1$=（2, −1, 0, 1），$\boldsymbol{\beta}_2$=（1，−1, 3, 7）。

3. 设 $\boldsymbol{A} \in F^{n\times n}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$，令 $V_1 = \{\boldsymbol{X} \in F^n \mid \boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}\}$，$V_2 = \{\boldsymbol{X} \in F^n \mid (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{I})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}\}$。证明：$F^n = V_1 \oplus V_2$

4．用 Schmidt 正交化方法将内积空间V 的给定子集S 正交化：

（1）$V = \mathbb{R}^4, S = \{(1,2,2,-1)^T, (1,1,-5,3)^T, (3,2,8,-7)^T\}$;

（2）$V = \mathbb{C}^3, S = \{(1+2i,1,-i)^T, (3,2i,0)^T, (i,-i,0)^T\}$;

（3）在$\mathbb{R}^3[x]$中定义内积为$(f,g) = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)dx$，求$\mathbb{R}^3[x]$的一组标准正交基。

5．设$\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}, \boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^H$ 证明：（1）值域$R(\boldsymbol{A}) = \{\boldsymbol{Ax} \mid \boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n\}$是$\mathbb{C}^n$的子空间；（2）$R(\boldsymbol{A}) \bigcap R(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = \{\boldsymbol{0}\}$；（3）$\mathbb{C}^n = R(\boldsymbol{A}) \oplus R(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})$是正交直和分解。

6．若$\boldsymbol{A}$正定，证明：存在正定阵$\boldsymbol{B}$使$\boldsymbol{B}^2 = \boldsymbol{A}$（$\boldsymbol{B}$叫$\boldsymbol{A}$的平方根）